Chapitre 2

Conducteurs en équilibre électrostatique

1. Définitions

1.1. Conducteurs

Un conducteur est un corps dans lequel il existe des charges électriques qui sont susceptibles de se déplacer librement. Ces charges libres peuvent être des électrons libres (cas des métaux), des ions (cas des électrolytes) des ions et des électrons (cas des plasmas).

1.2 Condition d'équilibre

L'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsqu'aucune charge libre ne se déplace à l'intérieur du conducteur. Cela signifie que le champ électrostatique total auquel elle est soumise est nul.

2. Propriétés d'un conducteur homogène et isotherme en équilibre

2.1 Définition

Un conducteur homogène et isotherme est dit en équilibre si les charges libres qu'il contient sont au repos.

Conséquences :

- Le champ électrique $\vec{\mathbf{E}}$ est nul en tout point d'un conducteur en équilibre :
  Les charges sont au repos alors $\vec{F} = \vec{0} \Longrightarrow q\vec{E} = \vec{0} \Longrightarrow \vec{E} = \vec{0}.$
- La densité volumique des charges est nulle en tout point intérieur au conducteur :
  or $\vec{E} = \vec{0}$ on sait que $div\overrightarrow{E(r)} = \rho(r)/\varepsilon_0 \Longrightarrow \rho(r) = 0$
- Un conducteur ne peut être chargé qu'en surface.
- Le potentiel est constant à l'intérieur et sur la surface d'un conducteur en équilibre :
  $\vec{E} = \vec{0}$ or $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V \Longrightarrow V = C^{ste}$

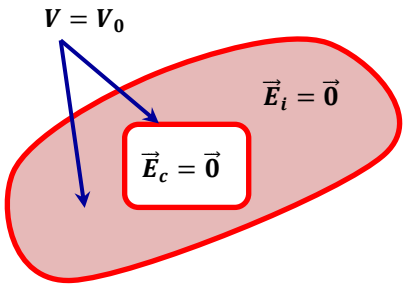
Remarque :

La surface d'un conducteur est une surface équipotentielle, donc les lignes de champs sont normales à la surface du conducteur. Il en résulte qu'en un point très voisin d'un conducteur le champ $\vec{E}$ est normal à la surface du conducteur.

2.2 Propriétés d'une cavité à l'intérieur d'un conducteur en équilibre

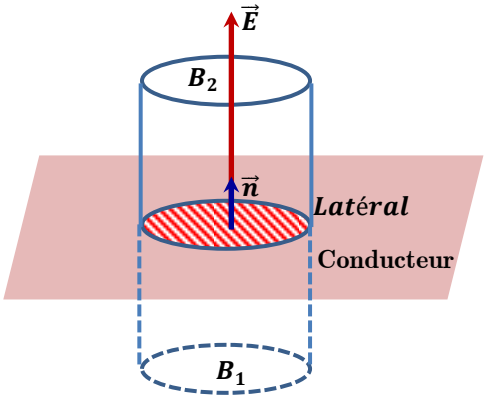
Considérons une cavité, creusée dans un conducteur en équilibre, ne contenant pas de charges.

- Le potentiel est constant et égal à celui du conducteur dans la cavité :
- Le champ est nul en tout point de la cavité :
  $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V$; or $V = C^{ste}$ alors $\vec{E} = \vec{0}$
- La surface de la cavité ne porte pas de charges :



2.3 Champ créé par un conducteur en équilibre

Considérons un cylindre $d\Sigma$ de base infinitésimale, d'axe normal à la surface d'un conducteur et situé de part et d'autre de la surface du conducteur. Le champ étant normal à la surface :



$$d\phi = \oiint_{d\Sigma} \vec{E}.\overrightarrow{ds} = d\phi_{S_{B1}} + d\phi_{S_{B2}} + d\phi_{S_{lat}}$$

$$d\phi = \iint_{S_{B1}} \vec{E}.\overrightarrow{dS}_{B_1} + \iint_{S_{B2}} \vec{E}.\overrightarrow{dS}_{B_2} + \iint_{S_{lat}} \vec{E}.\overrightarrow{dS}_{lat}$$

Où $d\phi_{S_{B1}}, d\phi_{S_{B2}} et\ d\phi_{S_{lat}}$ sont respectivement les flux à travers les bases B_1, B_2 et la surface latérale

Or : $d\phi_{S_{B1}} = 0$ car le champ $\vec{E}$ est nul dans le conducteur

$d\phi_{S_{lat}} = 0$ car le champ $\vec{E}$ est orthogonal à $\overrightarrow{dS}_{lat}$

$$d\phi = \oiint_{d\Sigma} \vec{E}.\overrightarrow{ds} = d\phi_{S_{B2}} = \iint_{S_{B2}} \vec{E}.\overrightarrow{dS}_{B_2} = E \iint_{S_{B2}} dS_{B_2} = E\, S_{B2} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma\, S_{B2}}{\varepsilon_0}$$

Alors :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad et \quad \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

<u>Théorème de Coulomb</u>:

L'intensité du champ électrostatique au voisinage d'un conducteur en équilibre dans le vide est σ/ε_0 . Si $\vec{n}$ est le vecteur unitaire, normal à la surface du conducteur et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur alors :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$$

<u>Remarque</u> :

Le champ au voisinage du conducteur est la résultante des champs créés, non seulement par toutes les charges portées par le conducteur mais aussi par les charges réparties dans l'espace.

2.4 Pression électrostatique

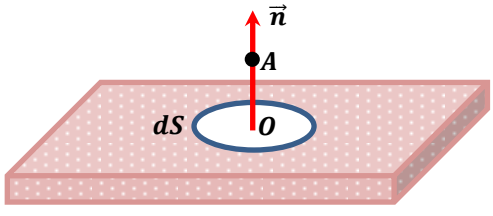
Considérons un élément de surface dS d'un conducteur en équilibre de charge Q. L'élément dS porte une charge $dq = \sigma dS$.

dq est soumise au champ $\vec{E}_2$ créé par l'ensemble des charges du conducteur extérieurs à dS : $(Q - \sigma dS)$, et par toutes les charges réparties dans l'espace s'elles existent. La charge dq est donc soumise à une force $\overrightarrow{dF}$ exercée sur elle par les autres charges :

$$\overrightarrow{dF} = dq\vec{E}_2 = \sigma dS\, \vec{E}_2$$

<u>Calcul de</u> $\vec{E}_2$:

On définit l'élément de surface par un contour circulaire de centre O et de rayon dr très faible. dS est assimilable à un disque plan.



Considérons un point A situé sur la normale en O à ce disque à l'extérieur du conducteur et tel que $OA \ll dr$; on peut donc

considérer le disque comme étant un plan infini.

En $\boldsymbol{A}$ les charges $\boldsymbol{\sigma dS}$ du disque assimilé à un plan infini créent le champ $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{1}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{2\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}}$.

$\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{2}}$ étant le champ créé en $\boldsymbol{A}$ par toutes les charges autres que $(\boldsymbol{\sigma dS})$ alors :

$\vec{\boldsymbol{E}} = \vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{1}} + \vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{2}}$ où $\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}}$ est le champ au voisinage du conducteur.

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{2}} = \vec{\boldsymbol{E}} - \vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{1}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}} - \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{2\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}} = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{2\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}}$$

Or $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}} = \boldsymbol{\sigma}\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} \cdot \vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{2}}$ alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dF}} = \cdot \frac{\boldsymbol{dS\,\sigma^2}}{\boldsymbol{2\varepsilon_0}}\vec{\boldsymbol{n}}$$

- $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}}$ est normale à la surface du conducteur
- $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}}$ est toujours de l'intérieur vers l'extérieur du conducteur indépendamment du signe des charges du conducteur $(\boldsymbol{\sigma})$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{\boldsymbol{dF}}$ est une force d'expansion.

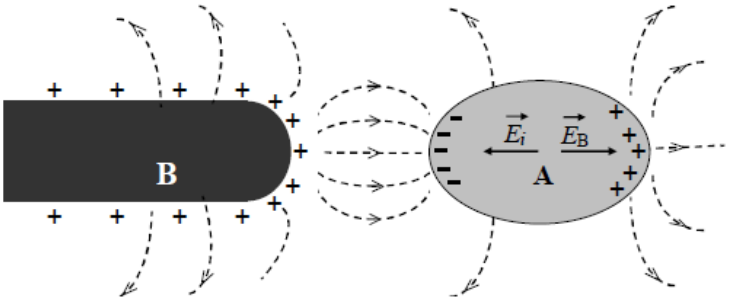
On peut définir une pression électrostatique en un point du conducteur par :

$$\boldsymbol{P} = \frac{\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{dF}}\right\|}{\boldsymbol{dS}} = \frac{\boldsymbol{\sigma^2}}{\boldsymbol{2\varepsilon_0}}$$

3. Etude d'un système de conducteurs en équilibres

3.1 Influence partielle

Considérons un conducteur en équilibre $\boldsymbol{B}$ portant une charge positive $\boldsymbol{Q}$. Approchons de $\boldsymbol{B}$ un autre conducteur $\boldsymbol{A}$ isolé et neutre (en équilibre) :



- <u>Interprétation</u>

Le conducteur $\boldsymbol{B}$ crée dans l'espace et en particulier dans le conducteur $\boldsymbol{A}$ un champ électrique $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{B}}$. Les électrons libres du conducteur $\boldsymbol{A}$ vont, sous l'action de ce champ, se déplacer dans le sens inverse de $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{B}}$. Ces électrons s'accumulent progressivement sur la face en regard de $\boldsymbol{B}$ et forment à l'équilibre des charges négatives dont la résultante est $-\boldsymbol{Q}$. A l'inverse, des charges positives, dont la résultante est $+\boldsymbol{Q}$, vont apparaître sur l'autre face par défaut d'électrons. Ces charges, qui résultent d'une électrisation par influence créent un champ induit $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{i}}$ qui vient s'opposer au champ inducteur $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{B}}$ et réduire ainsi le champ électrique total. A l'intérieur du conducteur $\boldsymbol{A}$ les électrons libres ne cessent leur mouvement que lorsque le champ électrique total s'annule. Le système formé par les deux conducteurs atteint alors un état d'équilibre.

Remarque :

Lors de l'évolution de ce phénomène, les charges $-\boldsymbol{Q}$, induites ou créées par influence, interviennent en augmentant la densité surfacique des charges sur la face de $\boldsymbol{B}$ en regard de $\boldsymbol{A}$. Il se produit une influence retour de $\boldsymbol{A}$ sur $\boldsymbol{B}$. On dit qu'il y'a influence mutuelle.